

Collège Mgr. F.X. VOGT		ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES	CONTRÔLE	25 septembre 2021
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : 1 ^{er} C	Durée : 4 h	Coefficient : 7

Partie A : Evaluation des ressources

15 points

Exercice 1 : 3,5 points

I- Démontrer par récurrence que :

- a) Pour tout entier naturel n , $5^{2n} - 14^n$ est divisible par 11. 0,75 pt
- b) Pour tout entier naturel non nul n , $3 \times 5^{2n+1} + 2^{3n+1}$ est un multiple de 17. 0,75 pt
- c) Pour tout entier naturel non nul n , on a : $n! \geq 2^{n-1}$ 0,5 pt

II- On pose pour $n \geq 1$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2+3+\dots+k}$.

- a) Calculer S_1 et S_2 0,5 pt
- b) Démontrer en raisonnant par récurrence que pour tout entier naturel non nul n ,

$$S_n = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right).$$
 1 pt

Exercice 2 : 3 points

I. Soit n un entier naturel tel que n^2 est un nombre pair : n peut-il être un nombre impair ? Justifier la réponse. 0,5 pt

II- 1. En n'utilisant pas un raisonnement par récurrence, montrer que $n(2n+1)(7n+1)$ est divisible par 3. (On précisera le type de raisonnement utilisé) 1 pt

2. Donner la valeur de vérité de la proposition suivante :

«Pour tout entier naturel n , il existe au moins un entier naturel k , tel que $n = 3k$ ou $n = 3k + 1$ ».
Justifier la réponse. 0,5 pt

III- Ici a et b sont deux nombres réels ; n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Démontrer par récurrence que : $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$. 1 pt

Exercice 3 : 4,5 points

I- Pour tout entier naturel n , on considère l'entier naturel, $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n}$.

- 1.a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^n par 7. 1 pt
- b) En déduire l'ensemble des entiers naturels n tels que A_n soit divisible par 7. 0,5 pt
2. Soient les nombres entiers A et B suivants écrits dans le système binaire :

$$A = \overline{1010100} \quad \text{et} \quad B = \overline{1001001000}$$

Ces deux nombres sont-ils divisibles par 7 ? Justifier la réponse en utilisant la question 1. 0,5 pt

II- Soit b un entier naturel supérieur ou égal à 3.

1.a) Etablir que pour tout entier naturel non nul n , on a : $\sum_{k=0}^{n-1} (b-1)b^k = b^n - 1$. 0,5 pt

b) En déduire que si N est un entier naturel supérieur ou égal à 2 dont l'écriture en base b comporte n chiffres, alors $b^{n-1} \leq N < b^n$. 0,75 pt

2. Le nombre 8842 en base 10 s'écrit : $\overline{21212}$ en base b .

a) Etablir que $8840 \equiv 0(b)$. 0,25 pt

b) Donner un encadrement de 8842 par des puissances de b et déterminer b . 0,5 pt

3. Soit M et n deux entiers naturels non nuls. On suppose que $M = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^b$.

Déterminer en justifiant clairement, le reste et quotient de la division euclidienne de M par b . 0,5 pt

Exercice 4 : 4 points

1. Le reste de la division euclidienne de 557 par l'entier naturel b est 89. Déterminer les valeurs possibles de b et du quotient. 0,75 pt
2. Montrer que tout entier n non divisible par 5 a un carré de la forme : $5p + 1$ ou $5p - 1$ (avec p entier). 0,75 pt
3. Déterminer les entiers relatifs n tels que $2n - 3$ divise $n + 5$. 0,75 pt
4. Soit n un entier relatif.
Déterminer les valeurs de n pour lesquelles $\frac{n^3 - n}{n + 2}$ est un entier relatif. 0,75 pt
5. Soit a et b deux entiers relatifs tels que $b \neq 0$.
On admet qu'il existe un couple $(q; r)$ de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que : $a = bq + r$ et $0 \leq r < |b|$.
 - a) Démontrer que le couple $(q; r)$ est unique. 0,75 pt
 - b) Effectuer la division euclidienne de -50764 par 327 0,25 pt

Partie B : Evaluation des compétences

5 points

Situation :

Monsieur Snob est un opérateur économique qui possède déjà une entreprise d'extraction d'un minerai dans une mine qui a commencé en 1995. En 1995, on a extrait 0,9 milliers de tonnes et en 2000, on a extrait 4,4 milliers de tonnes. On suppose que l'augmentation absolue de la production annuelle est constante. Pour monter un second projet de création d'une nouvelle entreprise, Monsieur Snob, veut connaître la production de l'année 2045 et la masse totale de minerai qu'on aura extrait de 1995 à 2045. Dans cette nouvelle entreprise il souhaite fabriquer des boîtes, parallélépipédiques à base carrée de volume 128 cm^3 en utilisant pour le fond et le couvercle une matière qui revient à 4 centimes le cm^2 et pour la surface latérale une matière qui revient à 2 centimes le cm^2 . En désignant par x le côté (en cm) de la base carrée d'une boîte, son fils de seconde C a prouvé sans difficulté que le prix de revient d'une boîte est (en centimes) $p(x) = 8x^2 + \frac{1024}{x}$. Monsieur Snob veut s'assurer que cette formule $p(x)$ est juste et pour maximiser son bénéfice total, l'opérateur économique veut que le prix de revient d'une boîte soit minimal.

Tâches :

1. Aide Monsieur Snob en déterminant pour lui, la production de l'année 2045 et la masse totale de minerai qu'on aura extrait de 1995 à 2045. 1,5 pt
2. Aide l'opérateur économique en lui prouvant que cette formule $p(x)$ qui donne le prix de revient (en centimes) est juste. 1,5 pt
3. Aide Monsieur Snob en déterminant pour lui, les dimensions d'une boîte pour que son prix de revient soit minimal. 1,5 pt

Présentation : 0,5 pt